RESEARCH PROGRESS

感情条件付き ギターMIDI生成

中間発表　2026-08-20

雰囲気文から、編集可能な4パートのバンド骨格へ

課題と研究

出発点

音楽作成者のために
AIを利用してDAW等で使える
プロトタイプMIDIを作成したい

研究分野

雰囲気文・感情を条件にし
た、編集可能な多トラック
MIDI 生成

最終形

画面に文を入力しMIDIを生成。

今研究の解決点

音楽的要素をユーザーが指定せず
日本語の感情分析を通じて
各役割の通ったMIDI を出すこと。

ピアノで利用されている
アーキテクチャを結合し
効率的に高品質なMIDIの作成を可
能にすること

副課題

1. 再現性を高めるためのデータセット作成
2. アップテンポのような感情で判断できない音楽的要素の判断法

データセット

1. pythonを利用した固定MIDI
2. 友人に作成してもらう、曲風のMIDI

03

関連研究・サービス

系統	代表	できること
文 → 完成音	Suno / Udio	雰囲気文から完成音を生成
商用MIDI	AIVA	雰囲気文 → 編集可能MIDI
文 → MIDI	MuseCoco / text2midi	自由文・属性から多トラックMIDI
構成・短尺・表現	Whole-Song / ViTex	全曲構成・8小節多トラック対応

04

現状の課題点

系統	代表	課題点
文 → 完成音	Suno / Udio	音 => MIDIをAIに頼っており抜け落ちる音や表現が存在すること
商用MIDI	AIVA	固定のフォーマットから音楽を生成しており、表現が固定化されている
研究の文 → MIDI	MuseCoco / text2midi	曲の生成ではなく8小節の短いものになっている, 英語用である
構成・短尺・表現	ViTex	曲の生成ではなく8小節の短いものになっている
	Whole-song/上記のすべて	ピアノ主体である

研究目的｜既存を拡張する

既存のピアノ用アーキテクチャを参考に
複数楽器を用いたMIDIの作成を可能にする

進捗・現状の構造

07

全体の流れ

簡単な画面 — 雰囲気文 — 感情分析 — 進行・キー テンポ設定 — 曲の構成選択 — **4パート生成** — 4パートMIDI

感情分析に関して

WRIMEを利用し文章を以下の8つの感情のスコアを出しています。
喜び / 悲しみ / 期待 / 驚き / 怒り / 恐れ / 嫌悪 / 信頼
その後後述のV/A表を用いて進行、キー、テンポを割り出しています。

08

V/A表とは

V/Aとは

V/A は、明るさ（Valence）と激しさ（Arousal） の2つの数である。
右の表を用いて数値を割り出しその値から進行・キー・テンポを決めている

計算式

$$S=\Sigma s,\ V=S\,\Sigma sv,\ A=S\,\Sigma sa$$

S: 8感情の強さを全部足した数, s: 各感情の値,
V: 明るさ, v: 明るさの基準値
A: 激しさ, a: 激しさの基準値

感情	明るさ	激しさ	ざっくりした位置
喜び	+0.90	+0.60	明るく、やや激しい
信頼	+0.70	+0.10	明るいが穏やか
期待	+0.30	+0.50	やや明るく、やや激しい
驚き	+0.10	+0.80	ほぼ中立で、かなり激しい
怒り	-0.70	+0.80	暗く、激しい
恐れ	-0.60	+0.70	暗く、激しい
嫌悪	-0.80	+0.30	暗く、少し激しい
悲しみ	-0.70	-0.40	暗く、穏やか

07

曲構成レイヤの役割

レイヤ	決めること
曲の色	主題の進行・キー・BPM
曲の並び	曲の型、区間の進行、区間のドラム型

現状

・テンプレからの選択になっている

今後

・曲から構成を学び構成自体の提案もおこなう

04

導入済み4つの楽器の役割

バッキングギター

- 1小節1~16回、拍を弾き、メロディかつリズムを表します。
- リードギターより先に作り、自分がパワーコードを弾いた時刻をリードギターへ渡す
- 基本的には伴奏

リードギター

- 歌に相当する単音のメロディ
- 区間の盛り上がりで発音の疎密を変える
- 伴奏と同じ音色でも、トラックを分けて旋律として残す

ベース

- コードの一番低い音を単音で弾き、リズムを維持する役割
- 低い音を担う楽器であり、音楽に深みをだす
- ドラムの後に生成し、キックの音に合わせてリズムをとる

ドラム

- ベースと同じくリズムを維持する役割
- メトロノームのように拍を示し、他の楽器の演奏を補助する
- 曲の中で打音を発し、他の楽器で表せない音を出します。

08

実装の到達点

項目	状態
文 → 感情 → 曲の色・並び → 4パート	実装済み
各パートの学習	再学習・改善
曲構成レイヤ	実装済み、学習必須
画面	未実装
感情=>曲の色選択	再学習・改善

09

評価計画

本判断

Melodiousness: 旋律として音楽的・調和的に聞こえるか

Rhythmicity: 拍・リズムにまとまりがあるか

Structureness: 反復や展開など、構造的なまとまりがあるか

Correctness: 突然の無音など、技術的破綻が少ないか

Overall: 総合的に、この曲の聴感品質に満足できるか

Chu et al. CIKM 2022

機械指標

pitch_in_scale_rate: 調内の音の割合

empty_beat_rate: 空拍の割合

polyphony: 同時に鳴っている音の数

polyphony_rate: 同時発音が2以上の割合

scale_consistency: 調が途中で崩れていないか

中間発表後のスケジュール

時期	内容
～8月末	MIDI依頼、ギターソロ着手
9月	楽器学習改善、構成レイヤテンプレから学習を利用した構造に
10月	アンケート実施、楽器追加もしくは改善
11月	画面作成、楽器改善、独創性のある音楽生成可能に
12～1月	再アンケート実施、まとめ

出典

- MuseCoco — Lu et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.00110
- text2midi — Bhandari et al., AAAI 2025 https://doi.org/10.1609/aaai.v39i22.34516
- Whole-Song Cascaded Diffusion — Wang et al., ICLR 2024 https://openreview.net/forum?id=sn7CYWyavh
- ViTex — Yi et al., ICASSP 2026 https://doi.org/10.1109/icassp55912.2026.11463443
- MusPy metrics — https://muspy.readthedocs.io/en/stable/doc/metrics.html
- Yang & Lerch 2020 — https://doi.org/10.1007/s00521-018-3849-7
- Chu et al., CIKM 2022 — https://doi.org/10.1145/3511808.3557235
- WRIME — Kajiwara et al. (NAACL 2021)https://aclanthology.org/2021.naacl-main.169/
- Russell — A circumplex model of affect (1980)https://doi.org/10.1037/h0077714
- Plutchik — A General Psychoevolutionary Theory of Emotion (1980)https://doi.org/10.1016/b978-0-12-558701-3.50007-7
- WRIME利用モデルーhttps://huggingface.co/MuneK/bert-large-japanese-v2-finetuned-wrime
- Suno https://suno.com
- Udio https://www.udio.com
- AIVA https://www.aiva.ai